МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

# Отчет о выполнении практических заданий

## По дисциплине: «Функциональное программирование»

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Проверил
к.т.н. _____ Моторин Д.Е.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

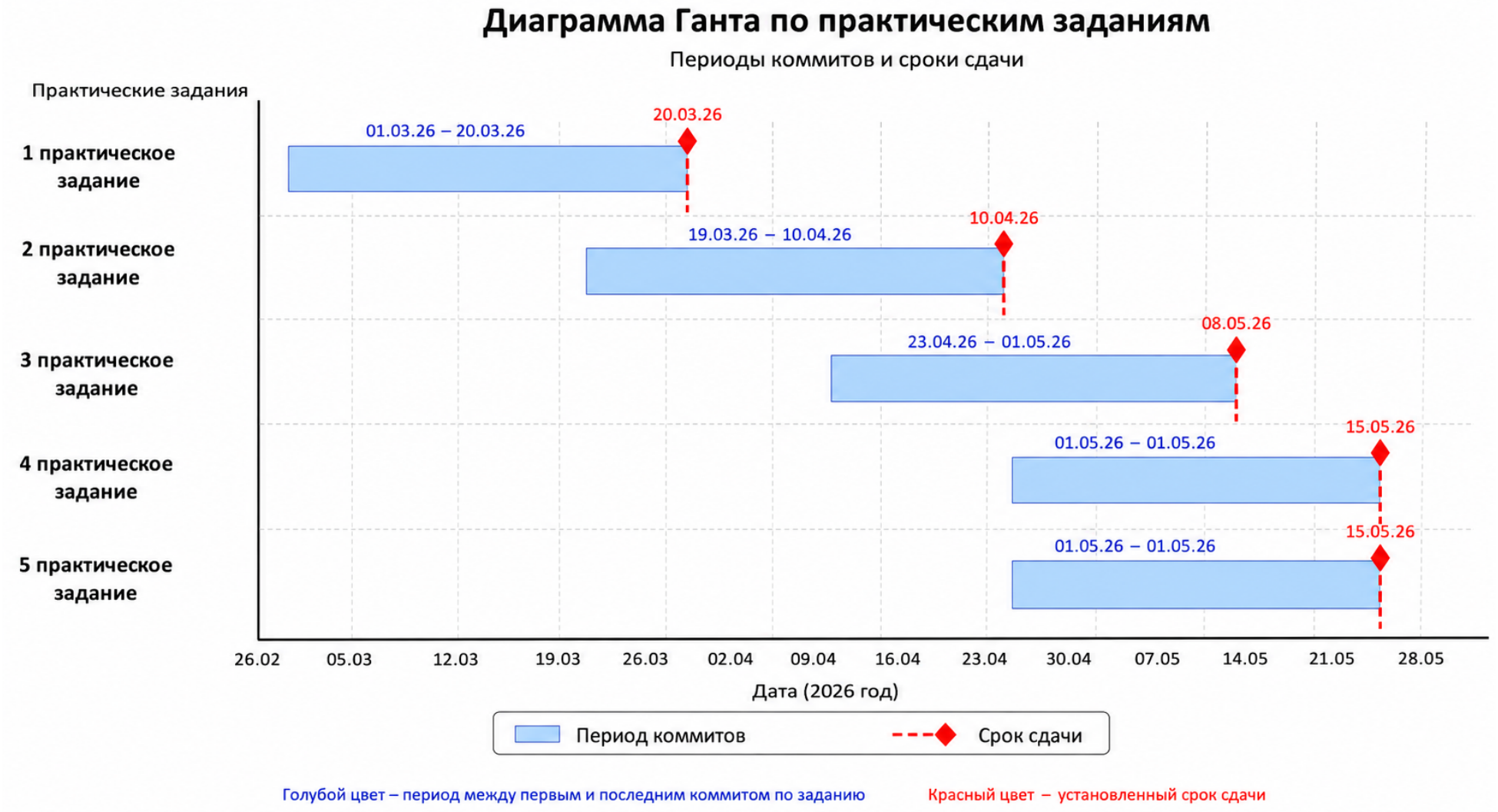



Рис. 1: Диаграмма Ганта

# Практическое задание 1

1. f23ba8f (18.02) — Создан репозиторий проекта, инициализирована локальная и удалённая ветки.
2. 8eb876e (01.03) — Изменена структура репозитория: добавлены папки для отдельных лабораторных.
3. 6213a0d (05.03) — Реализованы функции: myHead, myTail, myTake, myDrop, myProduct, myZip, myZip3, два варианта myUnzip. Все функции написаны без использования встроенных аналогов.
4. 6fedb10 (05.03) — Реализованы функции: myFilter, myMap, myZipWith, myZipWith3, myAll, myAny, myComposition.
5. 9d9e8b0 (05.03) — Реализованы функции для работы с тройками: myFST, mySND, myTHRD.
6. e56f1f4 (12.03) — Реализована функция myZipSave (безопасная версия zip).
7. cf31807 (12.03) — Реализована функция myUnzipSave (безопасная версия unzip).
8. 646e121 (12.03) — Реализована функция myReverse (обращение списка).
9. 8e83e73 (12.03) — Реализованы функции myFoldl1 и myFoldr1 (свёртки с непустым списком).
10. 110c2ef (12.03) — Реализованы функции myTakeWhile и mySpan.
11. 53eccc7 (13.03) — Реализованы функции myMaybe, myMap, myUnFoldr для работы с типом Maybe.
12. e5ac662 (13.03) — Выполнено задание «Торт»
13. c3a2e14 (13.03) — Удалены лишние комментарии, код приведён к чистоте.
14. cd30e66 (19.03) — Проведён рефакторинг: улучшены имена переменных, устранены дублирования.
15. 4be7baf (19.03) — Исправлены ошибки в функциях лабораторной работы 1.2.
16. ad5454c (20.03) — Исправлены реализации функций задания «Торт» по замечаниям.
17. a3d42a9 (20.03) — Реализована дополнительная функция, предложенная на защите лабораторной.

Практическое задание 2

1. 157f9c3 (05.03) — Добавлен файл второй практической работы (описание задания).
2. 5ddcf1c (12.03) — Добавлена вторая часть второй лабораторной работы (работа с типами-суммами).
3. d9f654a (19.03) — Создан проект MyEvolProject, определён тип-сумма MyEvolution (этапы эволюции). Написаны представители классов Show, Read, Eq, Ord, Enum, Bounded.
4. cb19877 (19.03) — Написан аналогичный тип MyEvolution' и добавлен в main вывод отсортированного списка значений.
5. 429e338 (25.03) — Создан проект в stack для лабораторной 2.1 (парсеры).
6. 60b33b6 (26.03) — Добавлен файл третьего практического задания (описание).
7. 8344653 (01.04) — Созданы три модуля: MyMaybe, MyEither, MyTree.
8. b363ec4 (01.04) — Реализован класс типов Semigroup для модуля MyMaybe.
9. a26de24 (01.04) — Реализован класс типов Monoid для MyMaybe.
10. 4da83fa (01.04) — Реализован класс типов Functor для MyMaybe.
11. 82526c0 (01.04) — Реализован класс типов Foldable для MyMaybe.
12. 77b3c11 (01.04) — Реализован класс типов Applicative для MyMaybe.
13. 47a9910 (02.04) — Добавлен комментарий с примерами вызовов функций и результатами для модуля MyMaybe.
14. 8392f67 (02.04) — Реализован Semigroup для MyEither.
15. ad8ed5c (02.04) — Реализован Functor для MyEither.
16. 2464ea3 (02.04) — Реализован Foldable для MyEither.
17. 70fd2bb (02.04) — Реализован Applicative для MyEither.
18. 70aa8c9 (02.04) — Комментарии с вызовами для MyEither.
19. 5f4c728 (02.04) — Реализован Functor для MyTree.
20. 971abd7 (02.04) — Реализован Foldable для MyTree.
21. a476626 (02.04) — Реализован Applicative для MyTree.
22. ef659cd (02.04) — Комментарии с примерами для MyTree.
23. 17a80c3 (02.04) — Импортированы модули в Main.hs.
24. 7306c5b (02.04) — Создан парсер MyParser и скопирована его реализация.

25. 3703f89 (03.04) — Реализован парсер на базе библиотеки parsec.
26. dfd64b6 (03.04) — Реализован парсер на базе библиотеки attoparsec.
27. 876cfcd (03.04) — Импортированы все модули парсеров в общий интерфейс.
28. c3f54bb (06.04) — Пересборка лабораторной 2.1 с исправлением зависимостей.
29. 3a09533 (09.04) — Исправлены импорты в модулях parser, обновлён файл сборки проекта, проверена сборка и запуск.

## Практическое задание 3

1. 3eba9f5 (20.02) — Добавлены материалы третьей лекции (файлы теории).
2. 5115afc (19.03) — Добавлена третья часть второй лабораторной работы (задел для игрового проекта).
3. e7dd7a3 (23.04) — Создана структура проекта.
4. b805319 (23.04) — Реализованы чистые функции: генерация лабиринта, проверка ходов.
5. 6067a49 (23.04) — Реализованы IO-действия: ввод пользователя, вывод лабиринта, случайная генерация. Добавлена точка входа в программу.
6. ddbb6ea (23.04) — Проект собран и успешно запущен.
7. 3330d29 (23.04) — Исправлена реализация проекта: устранены баги с позицией игрока.
8. 16390ae (23.04) — Добавлен промт для работы с нейронной сетью.
9. 9a8d843 (23.04) — Убраны лишние комментарии, код отформатирован.
10. 02e5e58 (24.04) — Начальная реализация лабораторной 3.2.
11. bd84f15 (30.04) — Обновлён файл .gitignore (исключены временные файлы).
12. 4717f80 (30.04) — Правки лабораторной 3.1: исправлен вывод соседних комнат.
13. 27436e6 (01.05) — Исправлена реализация лабораторной 3.2 (обработка граничных условий).
14. 008e80b (01.05) — Добавлен промт для выполнения лабораторной 3.2.

## Практическое задание 4

1. 404b0c4 (17.04) — Добавлена четвёртая лабораторная работа .
2. 67f2b79 (01.05) — Создан проект в stack для лабораторной 4.1.
3. 4a4fb98 (01.05) — Создана структура лабораторной 4.1.
4. dfca1b7 (01.05) — Начальная реализация лабораторной: базовые типы и функции.
5. 6aa9e06 (01.05) — Исправлен вывод соседних комнат в лабиринте.
6. 9a99cc7 (01.05) — Добавлен промт для нейросети по выполнению работы.

## Практическое задание 5

1. 73614d5 (23.04) — Добавлена пятая лабораторная работа.
2. 54ee48a (01.05) — Создан проект в stack для лабораторной 5.1.
3. e95b6b1 (01.05) — Начальная реализация лабораторной 5.1.
4. 70acb22 (01.05) — Исправлена реализация проекта: устранены конфликты импортов.
5. ccda57f (01.05) — Правки лабораторной: вывод сообщений.
6. 1a288be (01.05) — Добавлен промт выполнения работы и убраны лишние комментарии.

# Приложение А